

Problem Set 3 - Macroeconomía Avanzada

L. Armelini, J. Hunicken & F. Paz

2026



1. Shock de tasa de interés.

a. Del sistema de ecuaciones original:

$$A_t F(k_t, h_t) + d_t = c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t + d_{t-1}[1 + r^* + p(d_{t-1})] + \Phi(k_{t+1} - k_t) \quad (1)$$

$$-U_h(c_t, h_t) = U_c(c_t, h_t) A_t F_h(k_t, h_t) \quad (2)$$

$$U_c(c_t, h_t) = \beta[1 + r^* + p(d_t)] E_t[U_c(c_{t+1}, h_{t+1})] \quad (3)$$

$$U_c(c_t, h_t)[1 + \Phi'(k_{t+1} - k_t)] = \beta E_t U_c(c_{t+1}, h_{t+1}) [A_{t+1} F_k(k_{t+1}, h_{t+1}) + 1 - \delta + \Phi'(k_{t+2} - k_{t+1})] \quad (4)$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} E_t \frac{d_{t+j}}{\prod_{s=0}^j (1 + r_s)} = 0 \quad (5)$$

$$\ln A_t = \rho \ln A_{t-1} + \eta \epsilon_t \quad (6)$$

Las ecuaciones que se verán modificadas serán aquellas que contienen a r^* , es decir 1, 3 y 5. Las expresiones correctas para estas ecuaciones en el nuevo modelo serán:

$$A_t F(k_t, h_t) + d_t = c_t + k_{t+1} - (1 - \delta)k_t + d_{t-1}[1 + r_{t-1}^* + p(d_{t-1})] + \Phi(k_{t+1} - k_t) \quad (1')$$

$$U_c(c_t, h_t) = \beta[1 + r_t^* + p(d_t)] E_t[U_c(c_{t+1}, h_{t+1})] \quad (3')$$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} E_t \frac{d_{t+j}}{\prod_{s=0}^j (1 + r_s^* + p(d_s))} = 0 \quad (5')$$

Además, se sumará a las condiciones de equilibrio la ecuación:

$$\log \left(\frac{r_t^*}{\bar{r}^*} \right) = \rho_r \log \left(\frac{r_{t-1}^*}{\bar{r}^*} \right) + \eta_r \epsilon_t^r \quad (7)$$

La primera observación respecto al estado estacionario no estocástico surge en la ecuación 7, la cual considerando r^* constante y asumiendo los shocks iguales a cero será:

$$\log \left(\frac{r^*}{\bar{r}^*} \right) = \rho_r \log \left(\frac{r^*}{\bar{r}^*} \right) \quad (8)$$

De lo cual puede despejarse:

$$(1 - \rho_r) \log \left(\frac{r^*}{\bar{r}^*} \right) = 0 \quad (9)$$

Como $\rho_r \neq 1$ en un modelo estacionario, entonces debe darse que $\log(\frac{r^*}{\bar{r}^*}) = 0$, lo cual quiere decir que $\frac{r^*}{\bar{r}^*} = 1$, es decir $r^* = \bar{r}^*$.

Asumiendo las mismas funciones de utilidad, producción, costo de ajuste del capital y *premium* y considerando $\beta(1 + \bar{r}^*) = 1$, el estado estacionario a computar será:

$$\kappa \equiv \frac{k}{h} = \left(\frac{\beta^{-1} - 1 + \delta}{\alpha} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (10)$$

$$h = ((1 - \alpha)\kappa^\alpha)^{\frac{1}{\omega-1}} \quad (11)$$

$$k = \kappa h \quad (12)$$

$$c = k^\alpha h^{1-\alpha} - \delta k - r^* \bar{d} \quad (13)$$

$$d = \bar{d} \quad (14)$$

$$A = 1 \quad (15)$$

$$r^* = \bar{r}^* \quad (16)$$

Es decir, el estado estacionario a computar es el mismo que en el caso analizado en clases, pero incluyendo la condición de que la tasa de interés externa sea igual a $\bar{r}^*$.

b. Los parámetros a utilizar serán:

Parámetro	Valor
σ	2
β	0.96
ω	1.455
α	0.32
δ	0.1
ϕ	0.028
ψ_1	0.000742
ρ	0.42
η	0.0129
d	0.7442
$\bar{r}^*$	0.04
ρ_r	0.9
η_r	0.01

Cuadro 1: Tabla de parámetros

Para un shock de un desvío estándar a la tasa de interés, las funciones de impulso respuesta pueden verse en Figura 1.

Los resultados fueron expresados para todas las variables endógenas del modelo exceptuando la productividad A_t , ya que ésta no se ve afectada por shocks en r^* . El shock a la tasa de interés internacional tiene un impacto en las decisiones de los agentes de esta economía pequeña y abierta, inicialmente los consumidores preferirán tomar menos deuda dado el aumento en el costo de ésta, generando así una caída en el nivel de endeudamiento y en el consumo, esto se debe a que el consumo presente es ahora más caro en términos relativos.

Por otro lado, la inversión caerá dado que el rendimiento que se le exigirá al capital será mayor, generando una caída del capital físico para que su productividad marginal iguale a la nueva tasa de interés. Además, dado que el capital físico disminuye, el trabajo se vuelve menos productivo y caerán

Funciones impulso-respuesta: Shock a la tasa de interés internacional

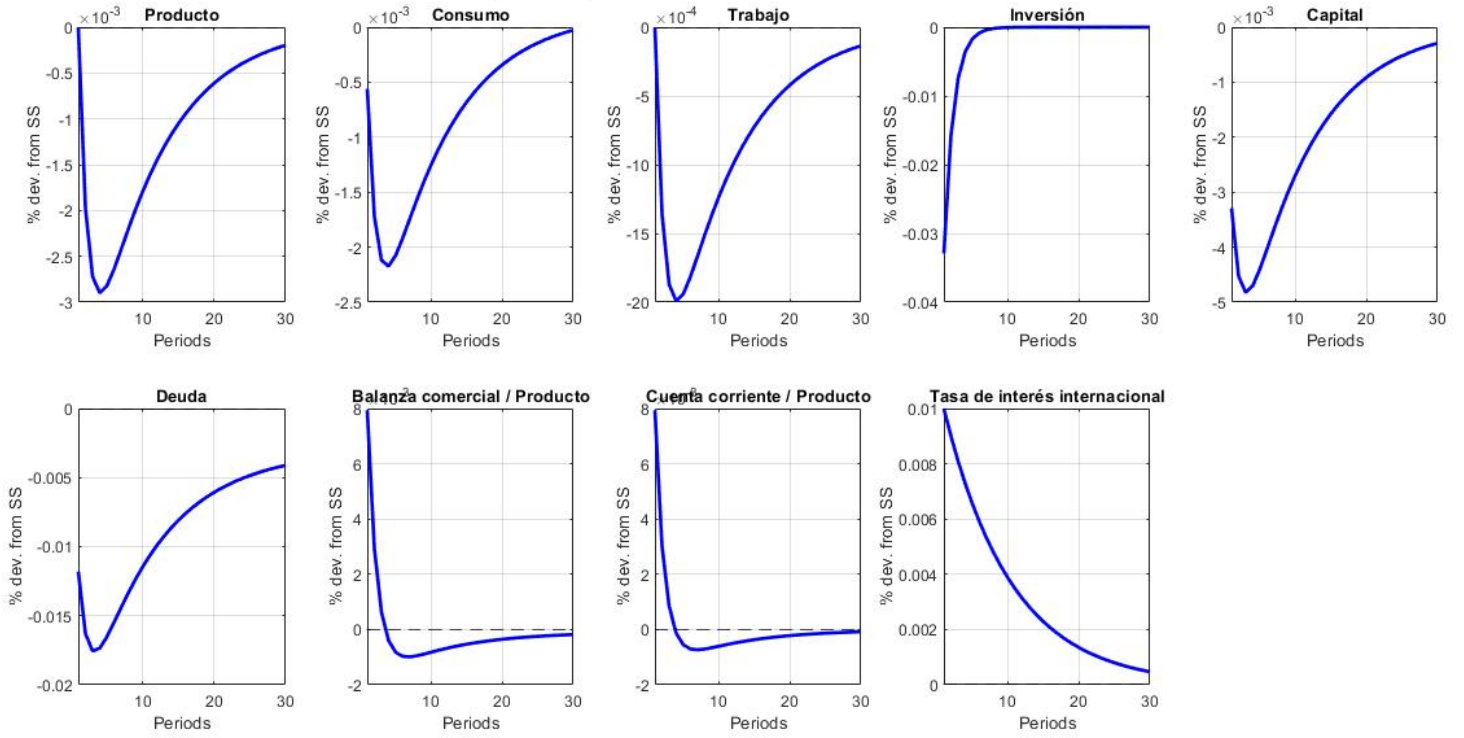


Figura 1: Funciones de impulso-respuesta ante un shock en r^*

las horas trabajadas. Debe destacarse que, si las preferencias fuesen otras, podría existir un efecto ingreso sobre las horas trabajadas dado que el agente al ser deudor en SS , se vuelve más pobre ante un aumento en r^* , lo cual podría llevarlo a querer trabajar una cantidad de horas diferente. En este caso, el aumento en la tasa de interés lleva a una caída de capital y trabajo que inducen una caída en el producto.

La caída en la inversión ocurre de manera más inmediata que la caída en el producto, la cual es gradual ya que el producto actúa de manera rezagada debido a que el capital decidido en un año pasa a ser operativo al año siguiente. El consumo también reacciona de manera inmediata. Esto genera que inicialmente la balanza comercial presente una mejora, con el paso de aproximadamente 5 años este efecto se revierte y la misma pasa a ser menor a su valor de estado estacionario. La cuenta corriente seguirá un patrón similar al de la balanza comercial, difiriendo en sus valores debido a los pagos de intereses que deben efectuarse por el stock de deuda.

Finalmente, aunque cabe destacar que la persistencia del shock es alta, debido a que la tasa de interés internacional sigue un proceso $AR(1)$ estacionario ($|\rho_r| < 1$) la misma convergirá a su valor de equilibrio con el paso del tiempo. Por lo que a medida que ésta se acerca a $\bar{r}^*$ nuevamente, los efectos previamente descritos se diluyen.

c. Ante un shock a la tasa de interés, pueden encontrarse los desvíos estándar del consumo y el producto en Cuadro 2 y la correlación entre la balanza comercial y el producto en Cuadro 3.

Momento	Valor	Relativo a σ_y
σ_y	0.0059	1
σ_c	0.0045	0.7661

Cuadro 2: Desvío estándar ante shock de r^*

Momento	Valor
$\text{corr}(tb/y, y)$	0.1401

Cuadro 3: Correlación $\frac{tb}{y}$ y y ante shock de r^*

En economías emergentes, los datos muestran que el consumo es más volátil que el producto mientras que la balanza comercial es contracíclica. Los resultados obtenidos con este modelo de *Small Open Economy* muestran lo contrario, un consumo menos volátil que el producto y una balanza comercial procíclica, lo cual consiste en una de las limitaciones del modelo para explicar la dinámica de las variables para economías pequeñas y abiertas emergentes. Para poder conciliar el modelo con los hechos estilizados, debería trabajarse un modelo que se adapte más a economías emergentes donde existen fricciones financieras que actúan sobre la posibilidad de endeudamiento y de suavizar el consumo en el tiempo.

2. RBC SOE con crecimiento estocástico.

a. A continuación analizamos la evolución temporal de $\log(a_t)$ y $\log(X_t)$, respectivamente, bajo los escenarios planteados.

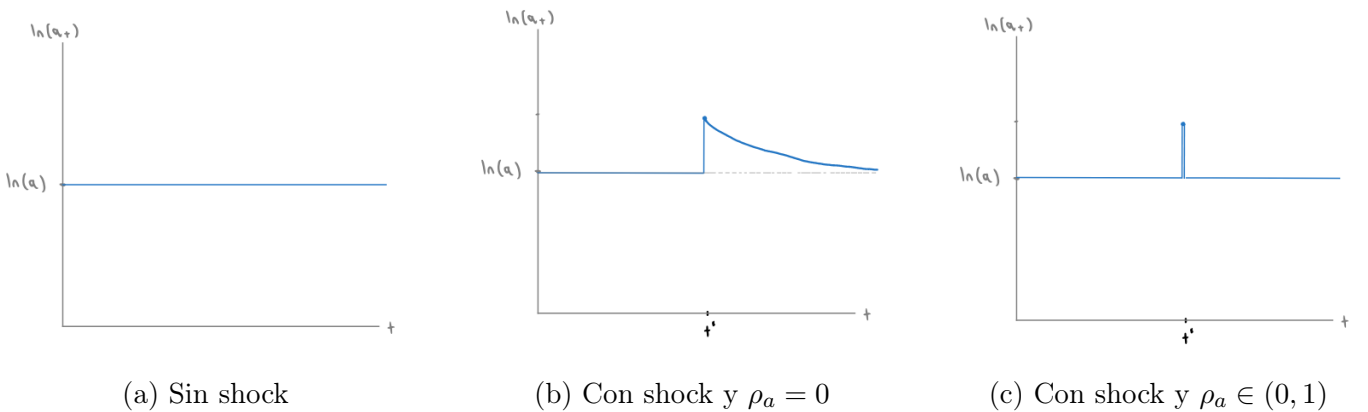


Figura 2: Evolución temporal de $\log(a_t)$

La productividad a_t sigue un proceso autorregresivo de orden uno en desviaciones logarítmicas respecto a su nivel de largo plazo, lo que implica que $\log(a_t)$ es estacionario. En ausencia de shocks, la economía permanece en su estado estacionario y $\log(a_t) = \log(a)$ para todo t . Ante la realización de un shock positivo no anticipado en un período dado, la variable experimenta un desvío respecto a su media cuyo comportamiento depende de ρ_a . En el caso $\rho_a = 0$, el shock afecta únicamente al período

contemporáneo y se disipa completamente en el período siguiente. En cambio, si $0 < \rho_a < 1$, el efecto del shock persiste a lo largo del tiempo pero se atenúa geométricamente, convergiendo nuevamente al nivel de largo plazo. En todos los casos, el impacto de las innovaciones sobre a_t es transitorio, en el sentido de que no modifica su nivel de equilibrio de largo plazo.

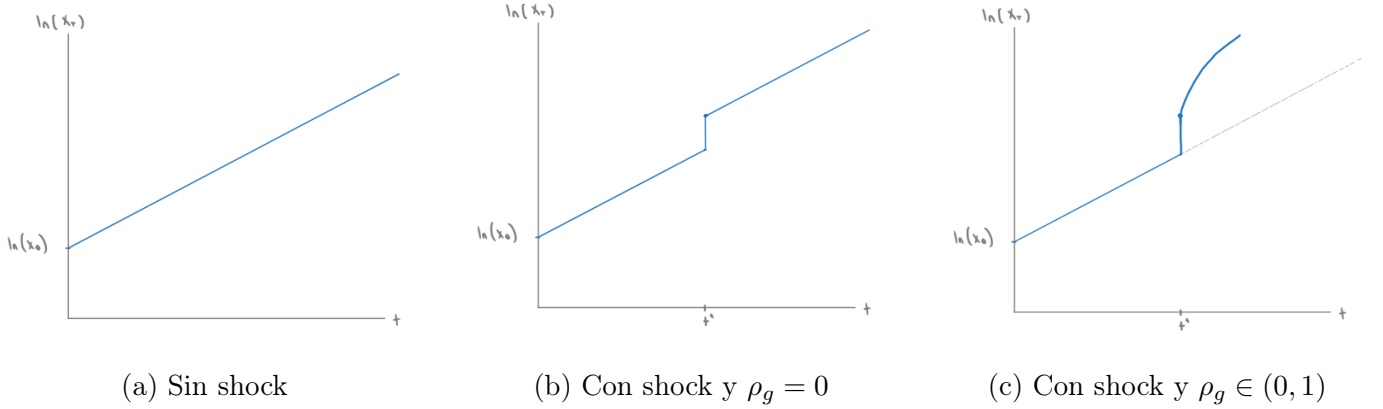


Figura 3: Evolución temporal de $\log(X_t)$

En contraste, la dinámica de X_t es distinta. Dado que su tasa de crecimiento $g_t = X_t/X_{t-1}$ sigue un proceso AR(1) en logaritmos, se tiene que $\log(X_t)$ puede escribirse como la suma de una tendencia determinística y la acumulación de shocks (véase Anexo). En ausencia de innovaciones, $\log(X_t)$ crece linealmente a una tasa constante igual a $\log(g)$. Sin embargo, ante un shock positivo en g_t , el efecto sobre $\log(X_t)$ es permanente, incluso si el shock tiene efecto en un único período se genera un desplazamiento permanente respecto de su trayectoria tendencial original.

Para el caso b, $\rho_g = 0$, el shock genera un salto único en el período t en la tasa de crecimiento, lo que se traduce en un aumento discreto y permanente en el nivel de $\log(X_t)$, sin alterar la pendiente de su trayectoria en períodos posteriores.

Por otro lado, cuando $0 < \rho_g < 1$, la persistencia en la tasa de crecimiento amplifica este efecto, ya que $\log(X_t)$ presenta transitoriamente una pendiente mayor a la de su trayectoria tendencial previa al shock. Esta pendiente más elevada se va reduciendo gradualmente a medida que el efecto del shock se disipa, aunque el nivel de la variable permanece permanentemente por encima de su senda original.

Los parámetros ρ_a y ρ_g cumplen un rol análogo en ambos procesos, al determinar el grado de persistencia de los shocks. Valores más altos implican una disipación más lenta de las innovaciones. No obstante, es fundamental distinguir entre persistencia y permanencia: mientras que ρ_a y ρ_g regulan la propagación dinámica de los shocks, la permanencia de sus efectos depende de si estos impactan una variable estacionaria o una no estacionaria.

Finalmente, en términos de clasificación, tanto e_t^a como e_t^g corresponden a shocks no anticipados, dado que son innovaciones i.i.d. con esperanza condicional nula. Sin embargo, difieren en la naturaleza de sus efectos: los shocks que afectan a a_t son transitorios, mientras que aquellos que afectan a g_t , por ende, a X_t , son permanentes. Un shock anticipado, en contraste, sería aquel cuya realización futura es conocida por los agentes antes de ocurrir, lo cual no forma parte de la especificación del modelo considerada aquí.

b) Partiendo del problema de maximización del hogar representativo, previamente despejamos I_t e Y_t de las ecuaciones de movimiento de capital y de producción, respectivamente:

$$I_t = K_t - (1 - \delta)K_{t-1} + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g \right)^2 K_{t-1} \quad (17)$$

$$Y_t = a_t K_{t-1}^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha} \quad (18)$$

Reemplazando (17) y (18) en la restricción presupuestaria, la misma queda expresada únicamente en términos de los controles $\{C_t, h_t, D_t\}$ y el estado K_{t-1} . Planteamos entonces el Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{\left(C_t - X_{t-1} \frac{h_t^\omega}{\omega} \right)^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \lambda_t [\mathcal{A}_t] \right\} \quad (19)$$

donde $\mathcal{A}_t$ es la restricción presupuestaria con I_t e Y_t ya sustituidos:

$$\mathcal{A}_t = a_t K_{t-1}^\alpha X_t^{1-\alpha} h_t^{1-\alpha} + \frac{D_t}{1+r_t} - C_t - D_{t-1} - [K_t - (1-\delta)K_{t-1} + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g \right)^2 K_{t-1}] \quad (20)$$

Se asume además que se cumple la condición de transversalidad.

Desarrollando las Condiciones de Primer Orden:

$[C_t]$: CPO respecto del consumo

$$\left(C_t - X_{t-1} \frac{h_t^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} = \lambda_t \quad (21)$$

De donde se sigue que para el período $t+1$:

$$\lambda_{t+1} = \left(C_{t+1} - X_t \frac{h_{t+1}^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} \quad (22)$$

$[D_t]$: CPO respecto de la deuda

$$\lambda_t \cdot \frac{1}{1+r_t} = \beta E_t \{ \lambda_{t+1} \} \quad (23)$$

Cabe destacar que el agente representativo elige D_t tomando r_t como dado (no internaliza el efecto de su propia deuda sobre la prima de riesgo).

$[h_t]$: CPO respecto de las horas trabajadas.

$$\left(C_t - X_{t-1} \frac{h_t^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \cdot X_{t-1} h_t^{\omega-1} = \lambda_t \cdot (1 - \alpha) a_t K_{t-1}^\alpha X_t^{1-\alpha} h_t^{-\alpha} \quad (24)$$

Esta condición iguala la desutilidad marginal del trabajo (lado izquierdo) con el beneficio marginal de trabajar, medido como el producto marginal del trabajo valorizado al multiplicador λ_t (lado derecho).

$[K_t]$: CPO respecto del capital.

$$\begin{aligned} \lambda_t \left[1 + \phi \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g\right)\right] = \beta E_t \left\{ \lambda_{t+1} \left[\alpha a_{t+1} K_t^{\alpha-1} X_{t+1}^{1-\alpha} h_{t+1}^{1-\alpha} + (1 - \delta) \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g\right)^2 - \phi \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g\right) \frac{K_{t+1}}{K_t} \right] \right\} \end{aligned} \quad (25)$$

Esta ecuación es la condición de arbitraje para el capital, donde el costo marginal de instalar una unidad adicional de capital hoy (el lado izquierdo, que incluye el costo de ajuste de la inversión) iguala el retorno esperado mañana descontado, que incluye el producto marginal del capital, la depreciación y el ahorro en costos de ajuste futuros.

$[\lambda_t]$: CPO respecto del multiplicador.

$$\frac{D_t}{1 + r_t} + a_t K_{t-1}^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha} = D_{t-1} + C_t + K_t - (1 - \delta) K_{t-1} + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g\right)^2 K_{t-1} \quad (26)$$

A continuación, operamos sobre las condiciones de primer orden obtenidas.

Sustituyendo (21) y (22) en (23).

$$\left(C_t - X_{t-1} \frac{h_t^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \cdot \frac{1}{1 + r_t} = \beta E_t \left\{ \left(C_{t+1} - X_t \frac{h_{t+1}^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \right\} \quad (27)$$

Sustituyendo (21) en (24):

$$X_{t-1} h_t^{\omega-1} = (1 - \alpha) a_t K_{t-1}^\alpha X_t^{1-\alpha} h_t^{-\alpha} \quad (28)$$

Sustituyendo (21) y (22) en (25):

$$\begin{aligned} \left(C_t - X_{t-1} \frac{h_t^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \left[1 + \phi \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g\right)\right] &= \beta E_t \left\{ \left(C_{t+1} - X_t \frac{h_{t+1}^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \left[\alpha a_{t+1} K_t^{\alpha-1} X_{t+1}^{1-\alpha} h_{t+1}^{1-\alpha} + (1-\delta) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g\right)^2 - \phi \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g\right) \frac{K_{t+1}}{K_t} \right] \right\} \end{aligned} \quad (29)$$

Finalmente, las condiciones de equilibrio del modelo vienen dadas por las siguientes ecuaciones:

1. Ecuación (27): $\left(C_t - X_{t-1} \frac{h_t^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \cdot \frac{1}{1+r_t} = \beta E_t \left\{ \left(C_{t+1} - X_t \frac{h_{t+1}^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \right\}$
2. Ecuación (28): $X_{t-1} h_t^{\omega-1} = (1-\alpha) a_t K_{t-1}^\alpha X_t^{1-\alpha} h_t^{-\alpha}$
3. Ecuación (29):

$$\begin{aligned} \left(C_t - X_{t-1} \frac{h_t^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \left[1 + \phi \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g\right)\right] &= \beta E_t \left\{ \left(C_{t+1} - X_t \frac{h_{t+1}^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \left[\alpha a_{t+1} K_t^{\alpha-1} X_{t+1}^{1-\alpha} h_{t+1}^{1-\alpha} + (1-\delta) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g\right)^2 - \phi \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g\right) \frac{K_{t+1}}{K_t} \right] \right\} \end{aligned}$$

4. Restricción presupuestaria (26):

$$\frac{D_t}{1+r_t} + a_t K_{t-1}^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha} = D_{t-1} + C_t + K_t - (1-\delta) K_{t-1} + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g\right)^2 K_{t-1}$$

5. Función de producción (18): $Y_t = a_t K_{t-1}^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha}$

6. Acumulación de capital (17): $I_t = K_t - (1-\delta) K_{t-1} + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g\right)^2 K_{t-1}$

7. Condición de Transversalidad.

En cuanto a la Prima de riesgo:

$$r_t = r^* + \psi \left(\exp \left\{ \frac{\tilde{D}_t}{X_{t-1}} - \bar{d} \right\} - 1 \right) \quad (30)$$

Cabe destacar que no entra dentro de las condiciones de equilibrio explícitas de la maximización del agente representativo, dado que el agente individual la toma como dada y no la internaliza en su decisión. Es decir, en equilibrio $\tilde{D}_t = D_t$, pero el agente no lo tiene en cuenta al optimizar.

c) En base a las definimos las siguientes variables auxiliares (estacionarizadas), dividiendo por X_{t-1} :

$$c_t \equiv \frac{C_t}{X_{t-1}}, \quad y_t \equiv \frac{Y_t}{X_{t-1}}, \quad d_t \equiv \frac{D_t}{X_{t-1}}, \quad i_t \equiv \frac{I_t}{X_{t-1}}, \quad k_t \equiv \frac{K_t}{X_{t-1}} \quad (31)$$

y recordando que $g_t \equiv X_t/X_{t-1}$ es la tasa de crecimiento bruta de X_t .

Trabajamos sobre cada una de las condiciones de equilibrio obtenidas en b).

La primer condición viene dada por:

$$\left(C_t - X_{t-1} \frac{h_t^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \cdot \frac{1}{1+r_t} = \beta E_t \left\{ \left(C_{t+1} - X_t \frac{h_{t+1}^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \right\} \quad (32)$$

Sustituyendo sobre ambos lados de la ecuación ($C_t = c_t X_{t-1}$ y $C_{t+1} = c_{t+1} X_t$) y operando:

$$\left(c_t - \frac{h_t^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \cdot \frac{1}{1+r_t} = \beta E_t \left\{ g_t^{-\sigma} \left(c_{t+1} - \frac{h_{t+1}^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \right\} \quad (33)$$

La única diferencia respecto de la versión con crecimiento determinístico es la presencia del factor estocástico $g_t^{-\sigma}$ dentro de la esperanza: ante g_t mayor, la utilidad marginal futura esperada cae.

La segunda condición viene dada por:

$$X_{t-1} h_t^{\omega-1} = (1-\alpha) a_t K_{t-1}^\alpha X_t^{1-\alpha} h_t^{-\alpha} \quad (\text{OT})$$

En el lado derecho, sustituimos $K_{t-1} = k_{t-1} X_{t-2}$ y dividimos ambos lados por X_{t-1}

$$h_t^{\omega-1} = (1-\alpha) a_t k_{t-1}^\alpha h_t^{-\alpha} X_{t-2}^\alpha X_t^{1-\alpha} \frac{1}{X_{t-1}} \quad (34)$$

Multiplicando y dividiendo por X_{t-1}^α llegamos a:

$$h_t^{\omega-1} = (1-\alpha) a_t k_{t-1}^\alpha g_{t-1}^{-\alpha} g_t^{1-\alpha} h_t^{-\alpha} \quad (35)$$

La tercer condición viene dada por:

$$\begin{aligned} \left(C_t - X_{t-1} \frac{h_t^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \left[1 + \phi \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g\right)\right] &= \beta E_t \left\{ \left(C_{t+1} - X_t \frac{h_{t+1}^\omega}{\omega}\right)^{-\sigma} \right. \\ &\times \left[\alpha a_{t+1} K_t^{\alpha-1} X_{t+1}^{1-\alpha} h_{t+1}^{1-\alpha} + (1-\delta) + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g\right)^2 - \phi \left(\frac{K_{t+1}}{K_t} - g\right) \frac{K_{t+1}}{K_t} \right] \left. \right\} \end{aligned} \quad (36)$$

Del lado izquierdo, sustituimos $C_t = c_t X_{t-1}$ haciendo lo mismo en el lado derecho para C_{t+1} . A su vez, trabajando sobre el siguiente termino que se repite tenemos que:

$$\phi \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g\right) = \phi \left(\frac{k_t}{k_{t-1}} g_{t-1} - g\right) \quad (37)$$

$$X_{t-1}^{-\sigma} \left(c_t - \frac{h_t^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} \left[1 + \phi \left(\frac{k_t g_{t-1}}{k_{t-1}} - g \right) \right] = \beta E_t \left\{ X_t^{-\sigma} \left(c_{t+1} - \frac{h_{t+1}^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} \right. \\ \left. \times \left[\alpha a_{t+1} K_t^{\alpha-1} X_{t+1}^{1-\alpha} h_{t+1}^{1-\alpha} + (1-\delta) + \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+1} g_t}{k_t} - g \right)^2 - \phi \left(\frac{k_{t+1} g_t}{k_t} - g \right) \frac{k_{t+1} g_t}{k_t} \right] \right\} \quad (38)$$

Finalmente, reemplazando en el lado izquierdo $K_t = k_t X_{t-1}$ y dividiendo ambos miembros por $X_{t-1}^{-\sigma}$.

$$\left(c_t - \frac{h_t^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} \left[1 + \phi \left(\frac{k_t g_{t-1}}{k_{t-1}} - g \right) \right] = \beta E_t \left\{ g_t^{-\sigma} \left(c_{t+1} - \frac{h_{t+1}^\omega}{\omega} \right)^{-\sigma} \right. \\ \left. \times \left[\alpha a_{t+1} k_t^{\alpha-1} g_t^{1-\alpha} h_{t+1}^{1-\alpha} + (1-\delta) + \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_{t+1} g_t}{k_t} - g \right)^2 - \phi \left(\frac{k_{t+1} g_t}{k_t} - g \right) \frac{k_{t+1} g_t}{k_t} \right] \right\} \quad (39)$$

La cuarta condición viene dada por:

$$\frac{D_t}{1+r_t} + a_t K_{t-1}^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha} = D_{t-1} + C_t + K_t - (1-\delta) K_{t-1} + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g \right)^2 K_{t-1} \quad (\text{BC})$$

Sustituimos en base a las definiciones y operando logramos la siguiente ecuación.

$$\frac{d_t}{1+r_t} + a_t k_{t-1}^\alpha g_{t-1}^{-\alpha} g_t^{1-\alpha} h_t^{1-\alpha} = \frac{d_{t-1}}{g_{t-1}} + c_t + k_t - \frac{(1-\delta) k_{t-1}}{g_{t-1}} + \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_t g_{t-1}}{k_{t-1}} - g \right)^2 \frac{k_{t-1}}{g_{t-1}} \quad (40)$$

La quinta condición viene dada por:

$$Y_t = a_t K_{t-1}^\alpha (X_t h_t)^{1-\alpha} \quad (41)$$

Sustituimos $Y_t = y_t X_{t-1}$, usamos el resultado ya obtenido $K_{t-1}^\alpha X_t^{1-\alpha} = k_{t-1}^\alpha g_{t-1}^{-\alpha} g_t^{1-\alpha} X_{t-1}$ y operando llegamos a la siguiente ecuación

$$y_t = a_t k_{t-1}^\alpha g_{t-1}^{-\alpha} g_t^{1-\alpha} h_t^{1-\alpha} \quad (42)$$

La sexta condición viene dada por:

$$I_t = K_t - (1-\delta) K_{t-1} + \frac{\phi}{2} \left(\frac{K_t}{K_{t-1}} - g \right)^2 K_{t-1} \quad (43)$$

Sustituimos $I_t = i_t X_{t-1}$, $K_t = k_t X_{t-1}$, $K_{t-1} = k_{t-1} X_{t-1} / g_{t-1}$ y el ratio $K_t / K_{t-1} = k_t g_{t-1} / k_{t-1}$. Luego dividiendo por X_{t-1} :

$$i_t = k_t - \frac{(1 - \delta) k_{t-1}}{g_{t-1}} + \frac{\phi}{2} \left(\frac{k_t g_{t-1}}{k_{t-1}} - g \right)^2 \frac{k_{t-1}}{g_{t-1}} \quad (44)$$

Séptima condición viene dada por la condición de transversalidad que se trata en el inciso k.

Por otro lado, en ecuación de r_t es importante notar que el argumento del exponente ya está expresado en términos de la variable estacionarizada: $\tilde{D}_t/X_{t-1} = \tilde{d}_t$. Por lo tanto, esta ecuación no requiere transformación adicional:

$$r_t = r^* + \psi \left(e^{\tilde{d}_t - \bar{d}} - 1 \right) \quad (45)$$

Finalmente, tenemos que las variables de nivel $\{C_t, Y_t, D_t, I_t, K_t\}$ fueron reemplazadas por sus equivalentes, quedando $\{c_t, y_t, d_t, i_t, k_t\}$. La variable X_t no aparece en ninguna ecuación, pero su tasa de crecimiento g_t sí lo hace, reflejando que el crecimiento de la tendencia afecta las decisiones del hogar a través de los términos de descuento y de productividad.

d) El problema de no estacionariedad en el equilibrio caracterizado en el punto (b) se origina en la presencia de la variable X_t , cuyo logaritmo sigue un proceso con raíz unitaria (random walk con drift). En consecuencia, X_t introduce una tendencia estocástica común que puede trasladarse a las variables endógenas en niveles $(C_t, Y_t, K_t, I_t, D_t)$, impidiendo que estas logren llegar al estado estacionario.

La transformación propuesta en el punto (c), que consiste en expresar las variables como cocientes respecto de X_{t-1} (c_t, y_t, k_t, i_t, d_t), permite extraer dicha tendencia común del sistema. En efecto, al reescribir las condiciones de equilibrio en términos de estas variables normalizadas, los niveles de X_t desaparecen de las ecuaciones, quedando únicamente su tasa de crecimiento $g_t \equiv X_t/X_{t-1}$ como variable relevante.

Dado que $\log(g_t)$ sigue un proceso AR(1) estacionario, y que $\log(a_t)$ también es estacionario, se concluye que todas las fuentes exógenas del modelo son estacionarias en esta representación. En consecuencia, el sistema dinámico caracterizado en el punto (c) define un equilibrio estacionario, donde las variables endógenas (en minúsculas) fluctúan alrededor de valores constantes de largo plazo en base a los shocks.

En conclusión, aunque el modelo en niveles presenta no estacionariedad debido a la presencia de crecimiento estocástico, el cambio de variables propuesto en (c) permite recuperar un equilibrio estacionario en términos de variables normalizadas respecto a X_t .

e) En particular, recordando que las variables en minúsculas se definen como cocientes respecto de X_{t-1} , por ejemplo $C_t = c_t X_{t-1}$, $Y_t = y_t X_{t-1}$, y análogamente para el resto, se tiene que la tasa de crecimiento de cualquier variable en niveles puede descomponerse como:

$$\frac{C_t}{C_{t-1}} = \frac{c_t}{c_{t-1}} \cdot \frac{X_{t-1}}{X_{t-2}} = \frac{c_t}{c_{t-1}} \cdot g_{t-1}.$$

Dadas las características de c_t , se cumple que $\frac{c_t}{c_{t-1}} \rightarrow 1$ en el estado estacionario, mientras que g_t es

estacionario con media g . Por lo tanto,

$$\frac{C_t}{C_{t-1}} \rightarrow g.$$

Lo mismo aplica para el resto de las variables agregadas en niveles (Y_t, K_t, I_t, D_t) , por lo que se concluye que todas ellas crecen, en el estado estacionario, a la misma tasa constante g , determinada por la tasa de crecimiento promedio de la tendencia estocástica X_t :

$$\frac{Y_t}{Y_{t-1}}, \frac{K_t}{K_{t-1}}, \frac{I_t}{I_{t-1}}, \frac{D_t}{D_{t-1}} \rightarrow g.$$

Este resultado caracteriza la existencia de un sendero de crecimiento balanceado (balanced growth path, BGP), en el cual todas las variables agregadas en niveles crecen a una tasa común constante, mientras que sus versiones normalizadas permanecen estacionarias. En este sentido, el equilibrio estacionario del sistema en términos de variables en minúsculas puede interpretarse como la representación del modelo a lo largo de dicho sendero de crecimiento balanceado.

Dado que las variables en minúsculas se definen como cocientes respecto de X_{t-1} , la estacionariedad de estas implica que las variables en niveles deben crecer, en el largo plazo, a la misma tasa que X_t . De este modo, la tendencia estocástica común es absorbida por X_t , mientras que las variables normalizadas capturan únicamente las desviaciones respecto de dicha tendencia.

En consecuencia, el modelo presenta un sendero de crecimiento determinado por la dinámica de X_t , en el cual todas las variables en niveles crecen a una tasa común g , mientras que las variables en minúsculas constituyen sus versiones estacionarias. Esto permite caracterizar el equilibrio de la economía en términos de variables normalizadas, facilitando el análisis de las fluctuaciones alrededor del sendero de crecimiento balanceado.

g) El inciso en cuestión añade nuevas variables a lo encontrado en el ítem c). Particularmente, estos valores son:

Tasa de crecimiento del producto:

$$g_t^Y = \frac{y_t}{y_{t-1}} g$$

Tasa de crecimiento del consumo:

$$g_t^C = \frac{c_t}{c_{t-1}} g$$

Tasa de crecimiento de la inversión:

$$g_t^I = \frac{i_t}{i_{t-1}} g$$

Tasa de crecimiento de la PTF:

$$g_t^{TFP} = \frac{a_t}{a_{t-1}} (g)^{1-\alpha}$$

Balanza comercial sobre producto:

$$tby_t = \frac{y_t - c_t - i_t}{y_t}$$

La intuición detrás del agregado de dichas variables es que permiten expresar el modelo en términos de tasas de crecimiento y ratios observables, separando la tendencia del ciclo y facilitando la interpretación económica y la comparación con los datos. Considerando que las variables que teníamos previamente estaban en niveles, agregar estos nuevos parámetros permite un análisis más transversal del crecimiento en el tiempo.

h) Retomando las ecuaciones de equilibrio del punto c), se resuelve el modelo en estado estacionario. El supuesto de premium cero es clave, ya que vuelve la tasa de interés exógena:

$$d = \bar{d} \quad (46)$$

$$r = r^* + \psi(e^0 - 1) = r^* \quad (47)$$

Con esto, la ecuación de Euler para la deuda en estado estacionario implica:

$$g^\sigma = \beta(1 + r^*) \quad (48)$$

Esta relación es importante: a diferencia del modelo sin crecimiento donde $\beta = \frac{1}{1+r^*}$, aquí β debe ser consistente con la tasa de crecimiento g y el parámetro de aversión al riesgo σ .

Las restantes condiciones de equilibrio en estado estacionario son:

Restricción de recursos:

$$\frac{d}{1+r^*} + y = \frac{d}{g} + c + i \quad (49)$$

Función de producción:

$$y = a \left(\frac{k}{g} \right)^\alpha (gh)^{1-\alpha} \quad (50)$$

Acumulación de capital:

$$i = k \left(1 - \frac{1-\delta}{g} \right) \quad (51)$$

Condición de trabajo:

$$h^{\omega-1} = (1-\alpha) a \left(\frac{k}{h} \right)^\alpha g^{1-2\alpha} \quad (52)$$

Condición de capital:

$$1 = g^{-\sigma} \beta \left((1-\delta) + \alpha a \left(\frac{k}{h} \right)^{\alpha-1} g^{2(1-\alpha)} \right) \quad (53)$$

Resolución del estado estacionario. Se define $\kappa \equiv k/h$ y se reemplaza en (53):

$$1 = g^{-\sigma} \beta \left((1 - \delta) + \alpha a \kappa^{\alpha-1} g^{2(1-\alpha)} \right) \quad (54)$$

Despejando κ :

$$\kappa = \left(\frac{\frac{g^\sigma}{\beta} - (1 - \delta)}{\alpha a g^{2(1-\alpha)}} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (55)$$

Usando (48) para reemplazar $g^\sigma = \beta(1 + r^*)$ y simplificando:

$$\kappa = \left(\frac{r^* + \delta}{\alpha a} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} (\beta(1 + r^*))^{\frac{2}{\sigma}} \quad (56)$$

Con κ en mano, se obtienen secuencialmente las demás variables:

$$h_{ss}^{\omega-1} = (1 - \alpha) a \kappa^\alpha g^{1-2\alpha} \quad (57)$$

$$k_{ss} = \kappa h_{ss} \quad (58)$$

$$i_{ss} = k_{ss} \left(1 - \frac{1 - \delta}{g} \right) \quad (59)$$

$$y_{ss} = a \left(\frac{k_{ss}}{g} \right)^\alpha (g h_{ss})^{1-\alpha} \quad (60)$$

Finalmente, el consumo se despeja de la restricción de recursos:

$$c_{ss} = y_{ss} + \frac{\bar{d}}{1 + r^*} - i_{ss} - \frac{\bar{d}}{(\beta(1 + r^*))^{1/\sigma}} \quad (61)$$

i) Para calibrar el modelo en Dynare, se emplea como base el código visto en la tutorial. A este se le hacen las modificaciones pertinentes para adecuarlo al modelo con crecimiento que se resolvió en los incisos anteriores. Adicionalmente, se log-linealizan las variables positivas. Esto permite una aproximación más precisa del equilibrio no lineal y facilita la interpretación de los resultados. Por otro lado, variables como la balanza comercial, la cuenta corriente, la deuda y la tasa de interés se linealizan directamente en niveles, dado que sus valores de estado estacionario son cercanos a cero o negativos, lo que hace que la log-linealización no esté bien definida. Los resultados del modelo efectuando un shock a la productividad y a la tendencia son los siguientes:

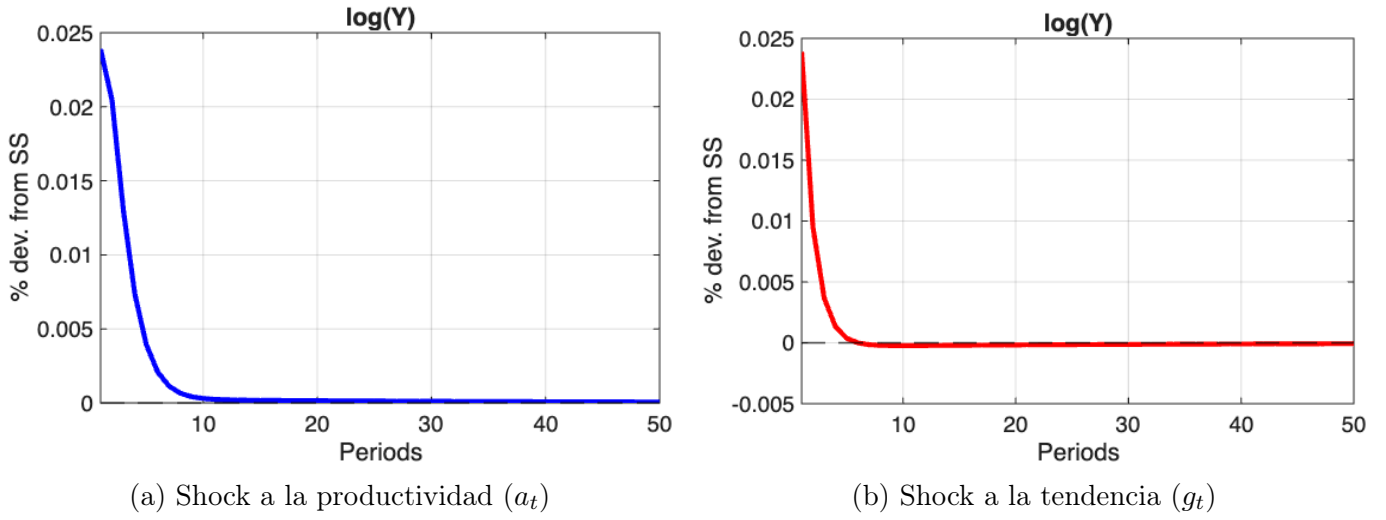


Figura 4

La Figura 4 ofrece la comparación de un shock transitorio y positivo tanto a la productividad (a_t) como a la tendencia (g_t). En el primero sube el producto en estado estacionario, para luego disiparse hacia su valor en estado estacionario a la tasa ρ_a . Como a_t no afecta la tendencia, la variable estacionarizada y en niveles siguen la misma tendencia. Un shock en g_t presenta un incremento en el producto similar. No obstante, el cambio en el producto se vuelve levemente negativo antes de converger a cero. Esto ocurre porque lo que Dynare grafica es $y_t = Y_t/X_{t-1}$. En el período del shock el producto sube, pero en los períodos siguientes X_{t-1} es permanentemente más alto debido al shock a la tendencia, haciendo que el denominador crezca y y_t caiga transitoriamente por debajo del SS.

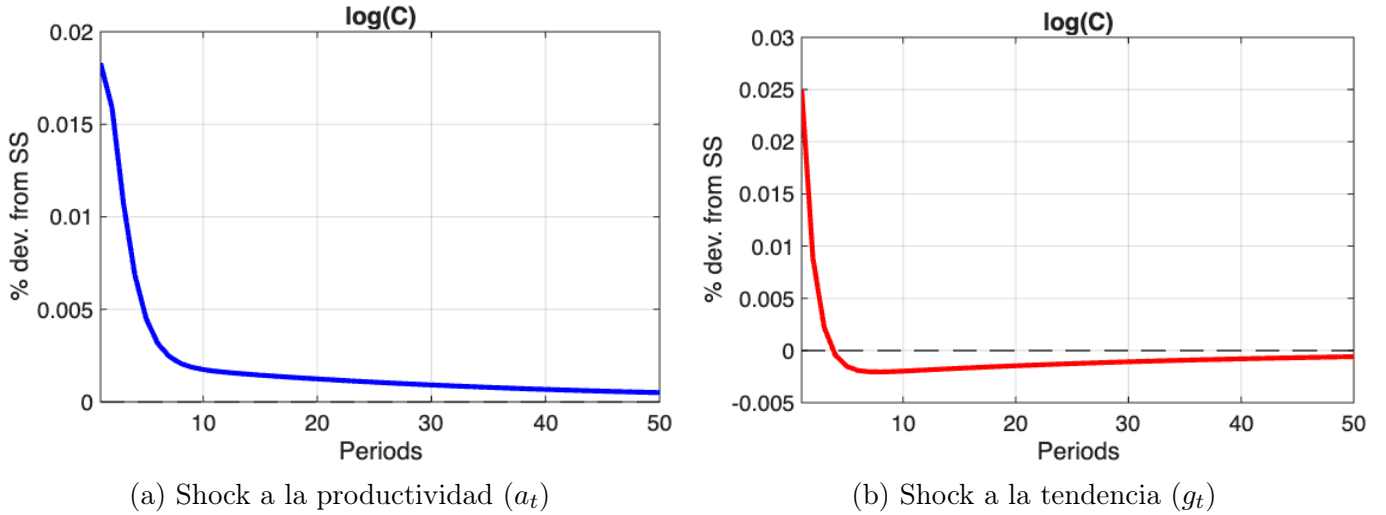


Figura 5

El movimiento del consumo presente una trayectoria similar para ambos shocks. No obstante, hay algunos detalles a distinguir. El shock positivo a la productividad presenta un efecto menor que el shock a la tendencia sobre el consumo. Adicionalmente, el primero tiene una convergencia al estado estacionario más lenta que el caso del shock al producto. Esto se debe a que el hogar suaviza el consumo usando el mercado de deuda, consumiendo más que lo que caería si solo dependiera del ingreso corriente. Siguiendo el hilo del shock en g_t , el consumo sube fuertemente en el impacto pero cae inmediatamente por debajo del SS antes de converger lentamente a cero. El mecanismo

es el mismo que para el shock al producto . $c_t = C_t/X_{t-1}$ está deflactado por una tendencia que sube permanentemente, pero el efecto negativo es más pronunciado y persistente que en y_t . Esto refleja que ante un shock permanente a la tendencia, el hogar anticipa que su ingreso futuro será permanentemente mayor, lo que lo lleva a endeudarse hoy para adelantar consumo, generando un déficit de cuenta corriente. En términos de c_t , esto se traduce en que el consumo estacionarizado cae por debajo del SS durante varios períodos mientras se ajusta el stock de deuda.

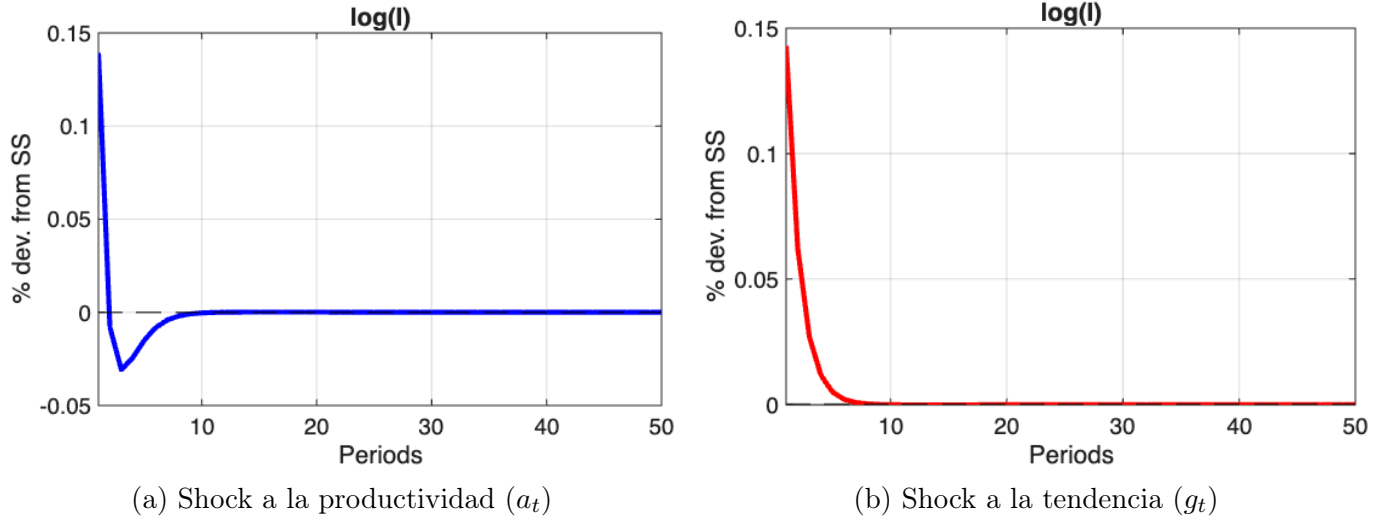


Figura 6

Ante un shock a a_t , la inversión sube fuertemente en el impacto, mucho más que el consumo o el producto, pero cae por debajo del SS rápidamente antes de converger a cero. Ante una suba de productividad conviene invertir rápidamente debido a que los beneficios futuros serán mayores. No obstante, hay un punto en que el stock de capital ya es muy alto y se reajusta hasta volver al estado estacionario. Ante un shock a g_t , la respuesta es cualitativamente distinta: la inversión sube en el impacto y decae hacia cero. Esto ocurre porque un shock permanente a la tendencia aumenta el producto potencial de largo plazo, elevando el capital deseado de manera persistente.

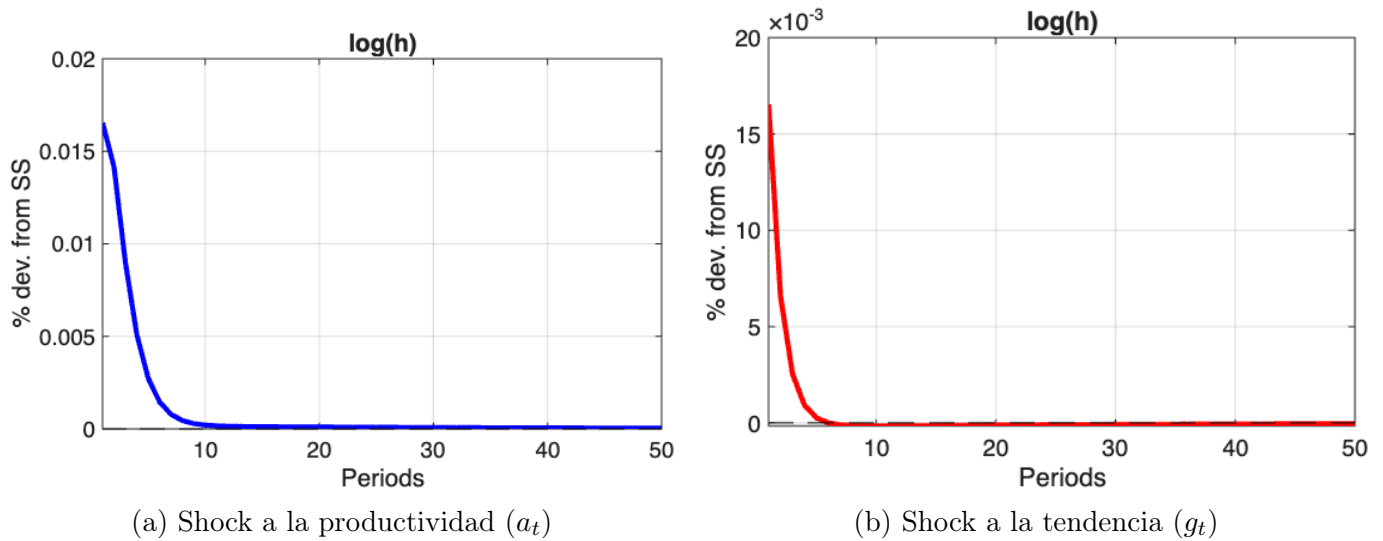


Figura 7

Ante ambos shocks, las horas trabajadas suben en el impacto y decaen hacia el SS sin volverse

negativas. La respuesta es idéntica en ambos casos. A diferencia de los anteriores, no hay sobreajuste ni período de corrección. Esto refleja que en ambos casos sube la productividad marginal del trabajo, incentivando al hogar a trabajar más. La diferencia principal es la escala del impacto. El eje del gráfico derecho está en escala $\times 10^{-3}$, lo que indica que el shock a g_t genera una respuesta en horas aproximadamente diez veces menor que el shock a a_t . Esto tiene sentido porque a_t afecta directamente la productividad total de los factores, mientras que g_t lo hace de manera indirecta a través de la tendencia, con un efecto más diluido sobre el margen de trabajo.

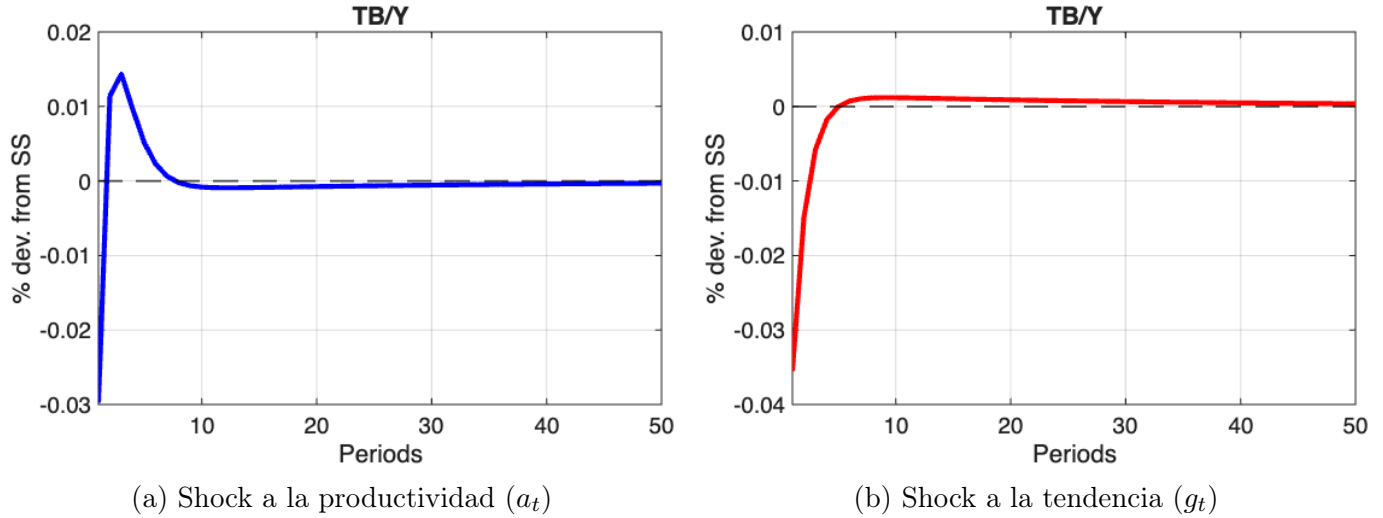


Figura 8

Ante un shock a a_t , la balanza comercial cae fuertemente en el impacto, el país se endeuda para financiar la mayor inversión que incentiva la suba de productividad, para luego subir rápidamente a valores positivos antes de converger a cero. La intuición detrás de esto es que primero se importa capital para aprovechar la mayor productividad, y luego se exporta para repagar la deuda contraída. Por otro lado, ante un shock a g_t , la balanza comercial cae fuertemente en el impacto llegando a casi $-0,04$, y converge lentamente a cero desde abajo sin pasar por terreno positivo. Este déficit pronunciado y persistente es la contracara del resultado observado en consumo e inversión. Ante un shock permanente a la tendencia, el hogar anticipa un ingreso futuro permanentemente mayor y se endeuda agresivamente hoy, generando un déficit de cuenta corriente sostenido. Este resultado es central en Aguiar and Gopinath (2007): los shocks a la tendencia generan déficits de cuenta corriente mucho más grandes y persistentes que los shocks transitorios, lo que explica la mayor volatilidad de la balanza comercial observada en economías emergentes.

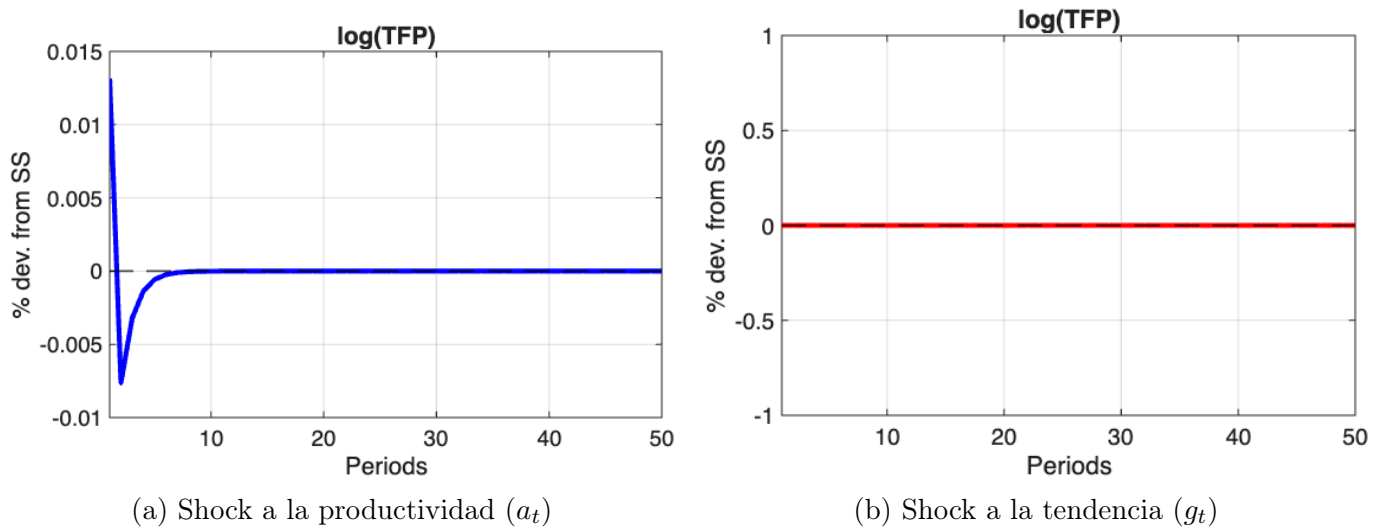


Figura 9

La respuesta de la TFP ilustra la diferencia más directa entre ambos shocks. Ante un shock a a_t , la TFP sube en el impacto por que a_t es el componente estacionario de la productividad total, y luego cae levemente por debajo del SS antes de converger a cero, reflejando el ajuste dinámico del capital y las horas. Ante un shock a g_t , la TFP no responde en absoluto. Esto se debe a que g_t es un shock a la tendencia de X_t , que entra en la función de producción como productividad laboral aumentadora, pero no afecta la TFP medida como $a_t g_t^{1-\alpha}$ en términos estacionarizados. Vale decir, un shock a la tendencia no es observacionalmente equivalente a un shock de productividad desde el punto de vista de la TFP medida.

j) Retomando lo explicado en el punto anterior, Aguiar and Gopinath (2007) buscan modelar diversos hechos estilizados observados en el momento en que publicaron su trabajo. Según reportan, la volatilidad del producto era aproximadamente dos veces mayor en economías emergentes que en desarrolladas (2.74 v/s 1.34). Además, en las primeras el consumo era más volátil que el ingreso y la balanza comercial es fuertemente contracíclica. Por el contrario, las economías desarrolladas presentaban una volatilidad del consumo menor a la del ingreso y una balanza comercial levemente contracíclica.

La expectativa de los agentes racionales resulta clave para explicar estos hechos. Estos utilizan la persistencia esperada de los shocks para decidir entre consumo y ahorro, lo que determina los ajustes en la balanza comercial. Ante un shock transitorio, el agente suaviza su consumo ($\Delta C < \Delta Y$), aumenta el ahorro y el deterioro de la balanza comercial es acotado; en cambio, ante un shock permanente, el agente anticipa mayor ingreso futuro, por lo que $\Delta C > \Delta Y$, cae el ahorro y la balanza comercial se deteriora fuertemente. Esta lógica explica la diferencia entre economías emergentes y desarrolladas: en las primeras predominan shocks a la tendencia, lo que lleva a que los agentes eleven su consumo presente en anticipación de aumentos permanentes del ingreso, generando déficits comerciales durante las expansiones y una balanza comercial más contracíclica; en las economías desarrolladas, en cambio, los shocks son mayormente transitorios y el consumo se suaviza. En consecuencia, no es solo el shock de productividad en sí, sino la percepción de su persistencia lo que determina los ajustes en consumo, ahorro y flujos externos. Como se explica en los gráficos del punto i), el modelo resuelto y

calibrado durante el ejercicio replica las intuiciones de dicho artículo.

k) La condición de ausencia de juegos de Ponzi en un modelo con crecimiento debe impedir que el agente se endeude indefinidamente a una tasa mayor que la tasa de crecimiento de la economía. En el modelo sin crecimiento la condición es:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T \lambda_T D_T = 0 \quad (62)$$

Pero en nuestro modelo D_T crece a tasa g en el sendero de crecimiento balanceado, y $\lambda_T = \left(C_T - X_{T-1} \frac{h\omega}{\omega}\right)^{-\sigma}$ también crece con X_T . Entonces la condición apropiada en términos de las variables estacionarizadas es:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{\beta}{g^{1-\sigma}}\right)^T \lambda_T^* d_T = 0 \quad (63)$$

donde $\lambda_T^* = \left(c_T - \frac{h\omega}{\omega}\right)^{-\sigma}$ es el multiplicador en términos estacionarizados (no está en función de X_{t-1}). Usando la condición de Euler $\beta(1+r^*) = g^\sigma$ esto se puede reescribir como:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{d_T}{(1+r^*)^T} = 0 \quad (64)$$

La condición establece que la deuda estacionarizada no puede crecer a una tasa mayor que la tasa de interés r^* . Es decir, el país no puede financiar indefinidamente el repago de su deuda tomando nueva deuda. En el largo plazo debe generar superávits suficientes para cubrir sus obligaciones. Así, se garantiza que la restricción presupuestaria intertemporal se cumpla con igualdad.

1) En el BGP, $C_t = c \cdot X_{t-1} = c \cdot g^t X_{-1}$ y $h_t = h$ constante. La utilidad instantánea es:

$$u_t = \frac{\left(C_t - X_{t-1} \frac{h\omega}{\omega}\right)^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} = \frac{\left(X_{t-1} \left(c - \frac{h\omega}{\omega}\right)\right)^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \quad (65)$$

Como $X_{t-1} = g^t X_{-1}$, normalizando $X_{-1} = 1$:

$$u_t = \frac{g^{t(1-\sigma)} \left(c - \frac{h\omega}{\omega}\right)^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \quad (66)$$

Entonces la suma (1) es:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u_t = \frac{\left(c - \frac{h\omega}{\omega}\right)^{1-\sigma}}{1-\sigma} \sum_{t=0}^{\infty} (\beta g^{1-\sigma})^t - \frac{1}{1-\sigma} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \quad (67)$$

La segunda suma converge si $\beta < 1$. La primera converge si:

$$\beta g^{1-\sigma} < 1 \quad (68)$$

Usando $\beta = g^\sigma / (1 + r^*)$, para que sea finita, se debe cumplir:

$$\frac{g^\sigma}{1 + r^*} \cdot g^{1-\sigma} = \frac{g}{1 + r^*} < 1 \iff g < 1 + r^* \quad (69)$$

Esta es la condición de no-explosividad de la deuda. Si la economía crece más rápido que la tasa de interés, la utilidad es infinita. Para que $\beta > 1$ y aún se cumpla la condición, sacamos que de $\beta = g^\sigma / (1 + r^*)$, si g es suficientemente grande y $\sigma > 1$, entonces $\beta > 1$. La condición de convergencia no requiere $\beta < 1$ sino $\beta g^{1-\sigma} < 1$, que con $\sigma > 1$ puede cumplirse incluso con $\beta > 1$.

Por otro lado, para permitir $\beta > 1$ explícitamente y mantener el mismo equilibrio, se puede escribir la utilidad como:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \tilde{\beta}^t \frac{\left(\frac{C_t}{X_{t-1}} - \frac{h_t^\omega}{\omega} \right)^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} \quad (70)$$

donde $\tilde{\beta} = \beta g^{1-\sigma} < 1$ es el factor de descuento ajustado por crecimiento. Las condiciones de optimalidad son idénticas (solo se reescaló la utilidad) pero ahora el factor de descuento es explícitamente menor a uno.

En el caso estocástico, la utilidad esperada es:

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u_t \quad (71)$$

Por la concavidad de u y la desigualdad de Jensen:

$$E_0[u_t] \leq u(E_0[C_t], E_0[h_t]) \quad (72)$$

En el BGP estocástico, $E_0[C_t]$ crece a tasa g igual que en el caso determinístico. Entonces:

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u_t \leq \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(E_0[C_t], h) < \infty \quad (73)$$

donde la última desigualdad vale por la condición determinística $\beta g^{1-\sigma} < 1$. La concavidad de la utilidad garantiza que la incertidumbre no hace explotar el valor esperado, si acaso lo reduce respecto al caso determinístico.

Referencias

Aguiar, M. and Gopinath, G. (2007). Emerging market business cycles: The cycle is the trend.
Journal of Political Economy, 115(1).